16 反証と品質管理：第2版の結論の批判的な再検証（第3段階で新設）

- 調査基準日：2026年11月1日
- 目的：第2版までの主要な結論について、根拠、競合仮説、反証、確信度を記録する。特に、①求人情報からの推定の限界、②相関と因果の混同、③異なる期間・会計基準の比較、の三点を点検する。

---

1. 方法論上の三つの危険と、第2版で実際に生じていた問題

1.1 求人情報から人員構成・人事制度を推定する限界

危険	第2版での該当箇所	問題の内容	対処
求人数＝部署の重要度とみなす	F15「中途需要の38%が廃炉・原子力」	求人数は**欠員と採用の難しさ**を反映する。人気のない勤務地（福島第一・柏崎刈羽）ほど求人が多くなる可能性がある。重要度や投資額と比例するとは限らない	F15の表現を「中途採用の需要（欠員・採用難を含む）」に限定する。確信度は「高」から「中」へ下げる
求人の部署構成＝全社の構成とみなす	F16「建築部門の全4部署で30代が薄い」	部署の人数は「程度」の概数で、採用広報の文書である。建築以外の職種には一般化できない	「建築部門について確認した」と範囲を限定する。全社の年齢構成の主張は、第五次総特（S001）を根拠とする
掲載中の求人＝職務の全体とみなす	07章「空調・換気の求人がない」	一時点（2026年11月）のスナップショットで、空いていない職務は掲載されない。一覧は記述が途中で切れている	「求人がない」ことを「その職務がない」証拠としない（第2版でも注記済み）。H-02の確信度は「中」にとどめる
中途採用の処遇＝人事制度とみなす	11章「年俸制520〜1,260万円」	中途の年俸制は、新卒・既存社員の処遇体系と異なる可能性がある	「中途採用の条件」と明記し、人事制度の一般化はしない
求人の業務記述＝実際の職務分掌とみなす	11章の職能表	採用広報は職務を魅力的に、広めに書く傾向がある	確度を「求人ベース」として区別する。社内規程は未確認と明記する

1.2 相関を因果と誤認する危険

主張	相関の内容	代替の説明（交絡・逆因果）	判定
F10/P7「原子力の稼働→関西の財務の回復」	稼働と自己資本比率の上昇が同時に起きている	(a)逆因果：財務の強い会社ほど安全投資を早く終え、再稼働が早かった。(b)交絡：燃料費調整の期ずれ差益、資産売却、電気料金の改定	方向は妥当だが、寄与の大きさは未分解。確信度は「中〜高」のまま。Q-C03で分解する

主張	相関の内容	代替の説明（交絡・逆因果）	判定
F9「戦略の型は原子力×火力の所有で決まる」	10社で型がきれいに分かれる	少数事例（n=10）での過剰な当てはめ。地域の需要、経営者、規模など、他の変数との交絡	「説明できる」は「決まる」より弱い主張。表現を「主要な説明変数」に弱める。確信度は「中」
P5「危機→特重の期限の柔軟化」	時期の一致	改正の検討が危機の前から始まっていた可能性	**因果の主張は撤回し、仮説（H-N1/N2）として扱う**。確信度は「低」
F3「需要の減少は価格と気温による」	需要減と価格の上昇が同時に起きている	景気の減速、自家消費の拡大、新電力への流出（ただしエリア需要は他社の販売も含む）	未分解（Q-T08）。主張はしない
R2「停止の長期化→経営の圧力→不正」	浜岡と柏崎刈羽の二例	個別の組織文化や個人の要因。二例では一般化できない	「メカニズムの仮説」として保持し、確信度は「中」

1.3 異なる期間・会計基準の比較

比較	問題	第2版の誤りの有無	対処
東電FP（日本基準・経常損益・税引前に相当する段）とEP・PG	FPの持分法の利益は**税引後**、EP・PGは税引前の経常損益	**あり**：「約3分の1を相殺」は税引前と税引後を混ぜていた	05章§12で注記した。税を考慮すると相殺の比率は上がる（概算で4〜5割）
JERA（IFRS）と各電力会社（日本基準）	利益の段階、デリバティブの評価、のれんの扱いが違う	04章の比較表で、JERAの「親会社所有者帰属持分比率」を自己資本比率の列に入れていた	表に注記済み（※）。直接の比較はしないと明記する
INPEX（12月決算・IFRS）と3月決算の各社	期間が3か月ずれる	比較表に同列に掲載	決算期を列に明記済み。危機の影響（2026年2月以降）はINPEXの2025年12月期には含まれない点を追記する
第四次総特の計画（合算）と連結の実績	範囲が異なる	15章のバックテストで注記済み	差は概算として扱う
中間期と通期	季節性（夏の需要）	東電の上期の需要の前年比は、季節調整なしの比較	前年同期比なので季節性は相殺されるが、気温の年差は残る

---

2. 主要な結論の再検証表（第3版の判定）

ID	結論	根拠	競合仮説	反証となる証拠	確信度（第2版→第3版）
F1	電力市場は準規制市場へ回帰している	託送+2,516億円（S032）、容量・長期オークション（S001）	市場化の深化と並行して進んでいるだけ（回帰ではなく併存）	制度の縮小・廃止	高→高（表現を「市場と準規制の併存の深化」に精緻化）

ID	結論	根拠	競合仮説	反証となる証拠	確信度（第2版→第3版）
F2	燃料の安全保障の論点は「量」から「価格」へ	ホルムズ依存度6.3%なのにJKMは約2.8倍（S010, S015）	量の不足も一部に起きている（カタールの不可抗力）	物理的な供給不足の発生	高→高
F4	東電は資金拠出の制約下で存続	S001, S032	主な制約は資金ではなく人材・規制	ー	高→高
F5	計画の前提は崩れたが、中間期は回復	S031, S032	下期に再悪化する（JKMは10月に31ドル）	通期の決算	高→高
F8	技術の重要性と職種の担当は別	S051, S053	東電の内部では、建築職が実際にはプラント空調にも関与している	職務分掌・技術論文	中～高→中～高
F9	戦略の型は原子力×火力の所有で説明できる	S040～S047	経営者の選択、地域の需要、規模	同じ条件で異なる戦略をとる事例	中～高→**中**（n=10、交絡）
F11	JERAはグループ内の天然ヘッジ	S032, S060	一時的な評価益で、持続しない	2027年度の利益の水準	中→中（**会計上の利益であって現金ではない**と明記。配当は約275億円）
F13	工期の長期化は陳腐化を通じて費用を顕在化させる	大間（S043）	大間に固有の事情（MOX、長期中断）	他の長期停止炉で除却がない	高（事例）→**中**（一般化については）
F15	中途需要の38%が廃炉・原子力	S051	欠員・採用難の反映	ー	高→**中**（解釈を限定）
F16	建築部門の全4部署で30代が薄い	S053	概数・採用広報のバイアス	社内統計	高→**中～高**（範囲を建築部門に限定）
新	燃料高の損益の符号は、バリューチェーンの位置と契約の時間構造で決まる	S060, S032	会計（期ずれ・時価評価）が主因	期ずれを除いても符号が同じか → **除いても同じ**（JERA +2,119、EP △1,617）	高

3. 第3版で修正した記述の一覧

1. 05章§11.3の「約3分の1を相殺」に、税引前・税引後の混在の注記を加えた（05章§12.1）。
2. F9・F13・F15・F16の確信度を下げ、表現の範囲を限定した。
3. P5（危機→規制の柔軟化）を因果の主張から仮説に格下げした（12章で確信度を「低」に設定）。
4. バックテストの「特別損失を除けば計画に近い」という誤った要約を修正した（15章）。

4. 残る品質上の課題

- 海外比較の数値の多くは検索要約経由（確度C）である。IEAの原典（サイトが403）、NEA・ENTSO-Eの統計を取得できる手段を探す必要がある。
- 12章の経路の大きさは単一の期間・事例による。複数年のパネルデータによる推定は未実施である。
- 一般史実（02章・13章の「公知・要照合」）の照合は、第3段階でも未了である（Q-H01）。